

信息系统设计与分析课程作业

超市采购管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术 2018-1

姓 名： 关颖珊

学 号： 2220183546

指导教师： 李冠宇

目 录

1 系统规划	1
系统开发背景.....	1
系统开发的意义.....	1
2 可行性分析.....	2
技术可行性.....	2
经济可行性.....	2
管理可行性.....	3
可行性分析结论.....	3
3 系统分析.....	3
组织结构分析.....	3
系统功能分析.....	4
业务流程分析.....	4
数据流程分析.....	5
数据字典.....	7
CU 矩阵.....	11
4 系统设计.....	12
总体功能结构设计.....	12
数据库设计.....	13
5 总结.....	15
参考文献.....	16

1 引言

系统开发背景

随着超市高速的发展和规模的不断扩大，采购管理作为其中不可忽视的一环也被逐渐重视起来。因为其直接关系到超市的核心竞争力。而如今的采购的形式已经不能满足当前超市的发展，因此我们需要引入新的采购管理方面的技术。

超市形态如今也存在着一些弊端，如：购进商品得不到有效的管理，清点货物时速度较慢，采购过程容易出现差错，商品调价困难等，随着超市形态的高速发展，经营管理也变得更加复杂，如果靠人工完成，纰漏难免会出现。因此一个全面完善的超市采购管理系统的开发是非常有必要的。

系统开发的意义

超市采购管理系统用计算机管理超市库存进出管理的一种计算机应用技术。现在一般的超市都采用计算机智能化管理，采用计算机作为工具的实用的计算机超市库存管理程序来帮助管理员进行更有效的超市库存管理工作。超市采购管理系统是典型的信息管理系统(MIS)，其开发主要包括两个方面，分别是后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发。实现超市的信息化管理的同时又可以减少盲目采购，降低采购成本，合理控制库存，减少资金占用并提高超市市场竞争力。

2 可行性分析

技术可行性

本方案技术要求不高，系统涉及范围不大，数据库采用 SQL Server2012 比较容易实现，但这要求员工需要掌握一定的计算机技术，具有一定的计算机基础，所以可以对员工进行少量的培训，以便于顺利实施该系统。

经济可行性

超市管理系统开发需要投资费用和未来的运行维护费用，其中投资费用主要包括设备费用、人员费用及其他费用（如由于工作方式改变需要增加的其他开支），通常为了保证新系统运行的可靠性，要求手工和计算机处理在长时间内并存。系统的收益主要通过新系统提高工作效率，指导经营策略来实现，还有其他难以计算的指标。而且，目标系统不是很复杂，开发的周期较短，人员经济支出不大，所节省的大量人力、财力产生的效益将远远大于本系统的开发成本，所以从经济方面讲开发此系统是可行的。

管理可行性

在现代化企业管理中，信息技术能够帮助企业在日益激烈的竞争中获得难以想象的竞争优势。

本超市采购管理信息系统，需要人员参与很少，大部分都可以通过计算机进行数据的处理，从仓库发出库存单、采购部发出采购单给供应商、供应商发出提货通知、财务部把订单金额打给供应商等过程，完全可以通过本系统进行操作，而且超市内部高层可以对整个超市的采购动态进行全面的的了解，可以减轻工作人员的劳动强度，提高业务管理水平。所以本系统在管理上是可行的。

可行性分析结论

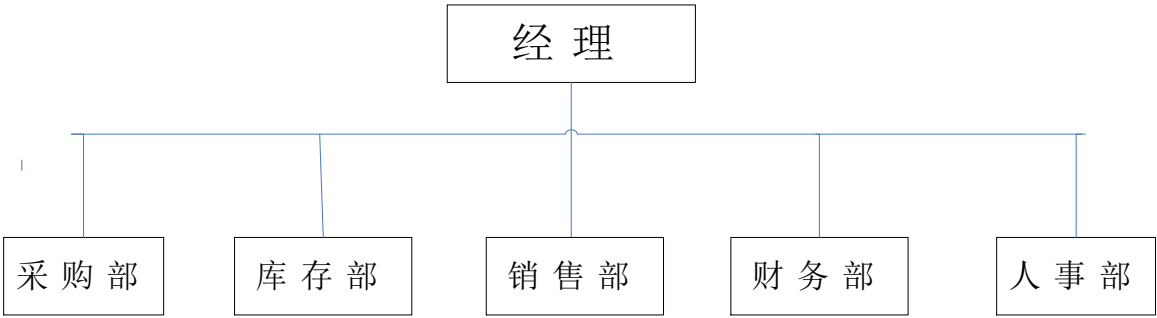
通过以上验证，发现该系统具有一定的可行性，可以实现基本数据查询和历史数据分析的功能。

3 系统分析

通过考察，掌握了超市的现存的业务流程，了解了超市在采购管理系统功能以及性能方面的要求，在此基础上对采购管理系统进行进一步的业务流程分析及功能需求分析，制定出更加简洁有效的业务流程和数据流程。

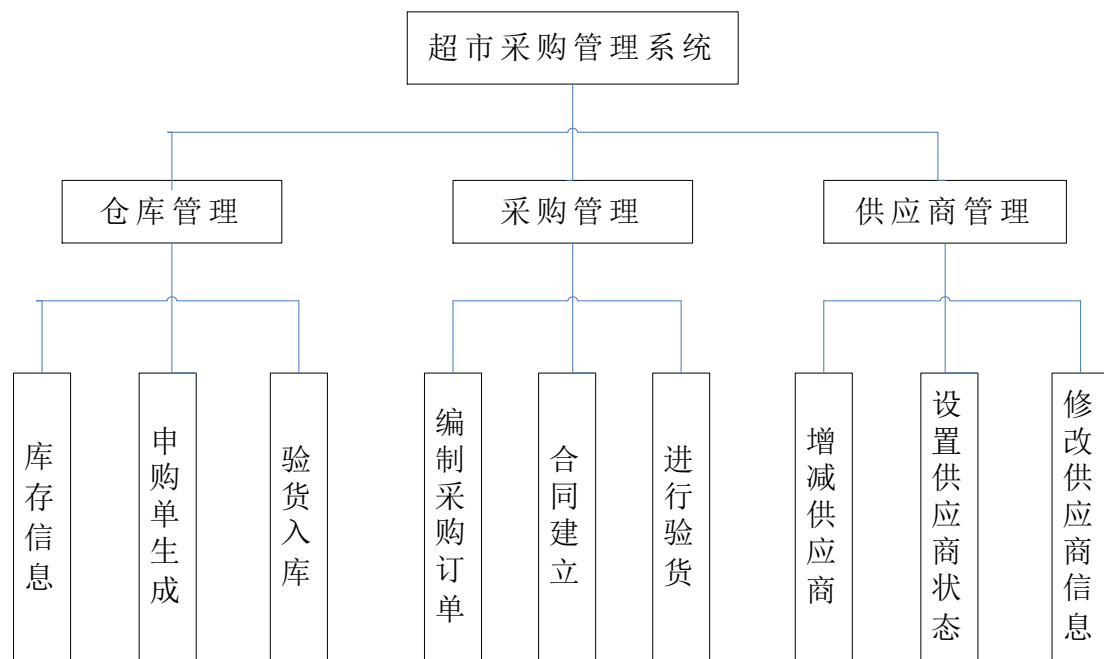
组织结构分析

通过对企业现行系统的调查分析，了解到该企业的组织结构设置，超市进销存系统统一由经理管理，下设采购部、库存部、销售部、财务部、人事部 5 个部门。超市的组织机构如下。



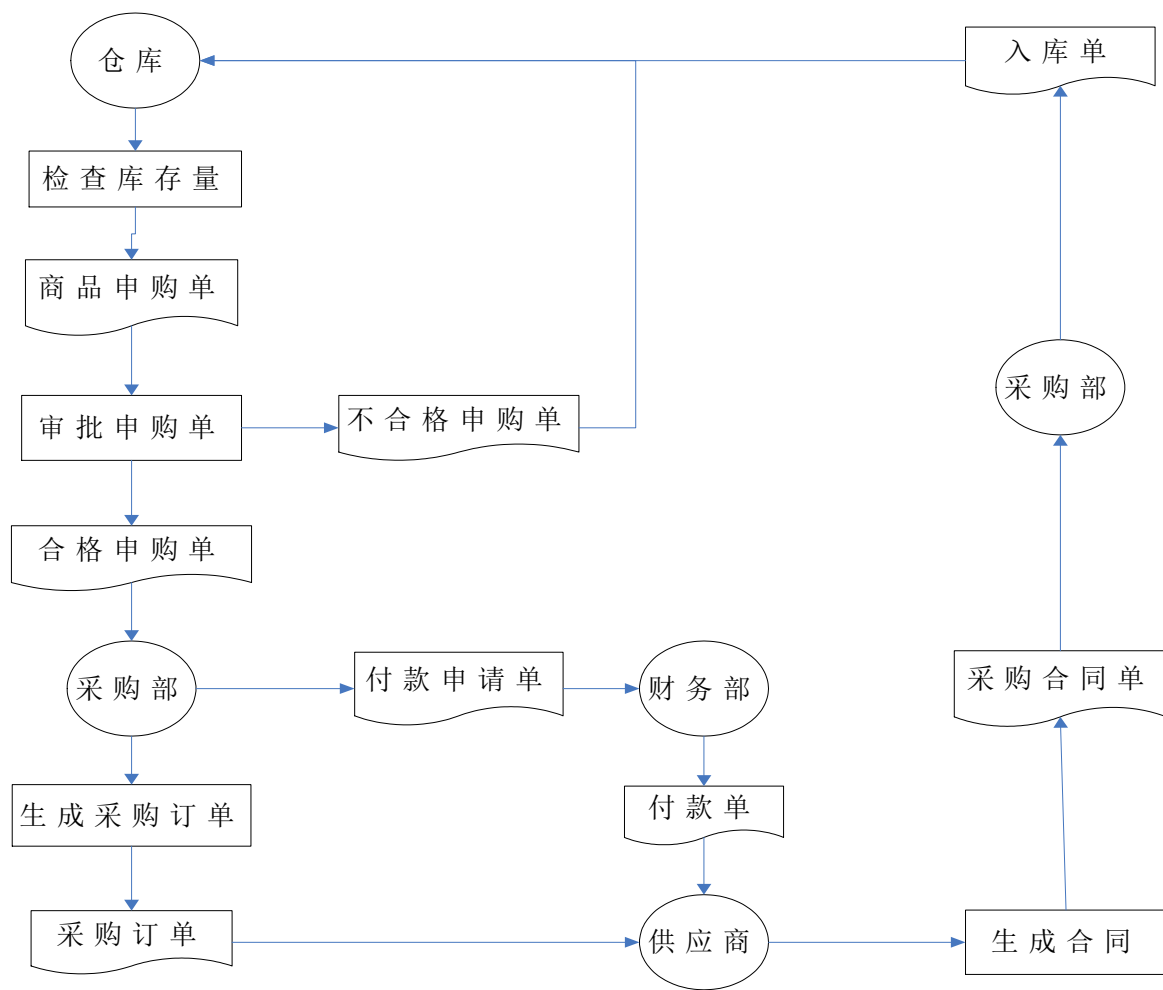
系统功能分析

为了实现超市采购管理信息系统的目标，系统必须具有仓库管理、采购信息管理、供应商管理等三部分。超市系统功能结构图如下。



业务流程分析

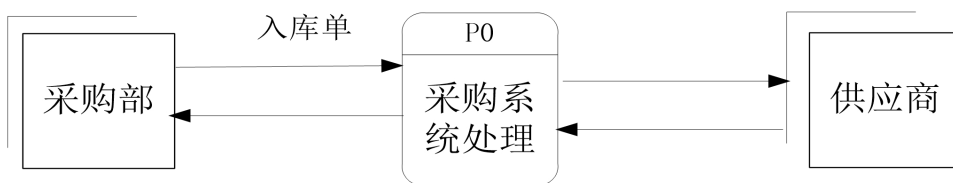
采购管理业务主要包括采购人员、库存管理人员、财务人员和供应商人员。根据工作内容可以划分为采购管理、库存管理、财务管理及供应商信息管理 4 个相互联系的业务流程，其中信息管理中具体业务流程分析如下。



超市采购信息管理流程图

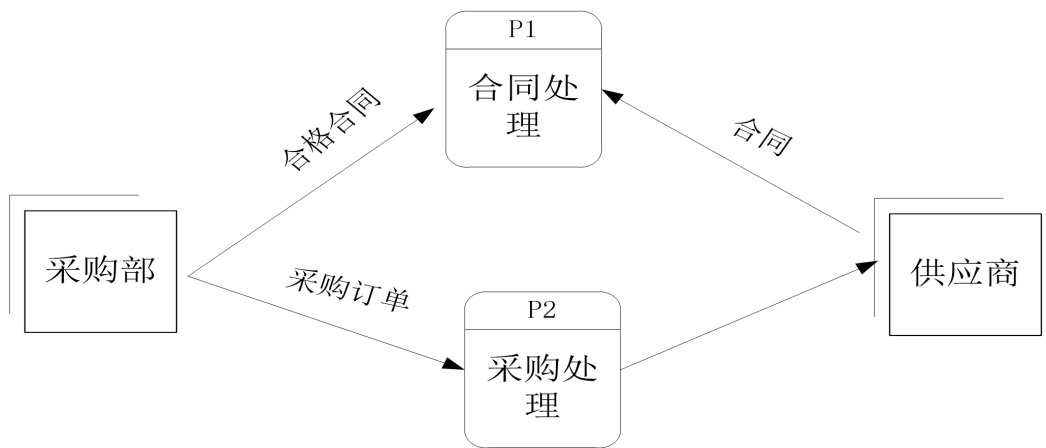
数据流程分析

系统的数据流程就是各种信息（单据、报表、账本）交替传送，生成新信息的过程。本系统主要是采购部向系统输入清单；供应商向系统输入提货通知单，系统将结果单传输给采购部和供应商。信息管理系统顶层数据流图如图 4 所示。

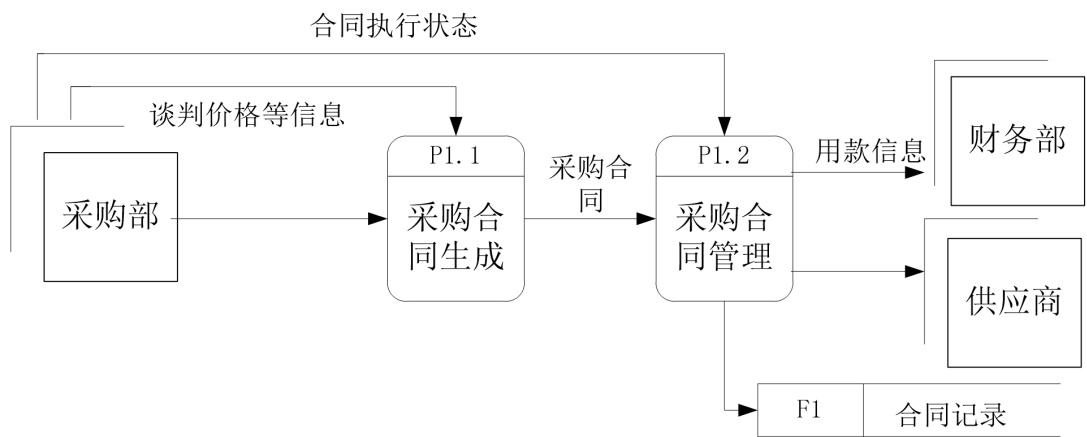


采购管理系统的顶层数据流图

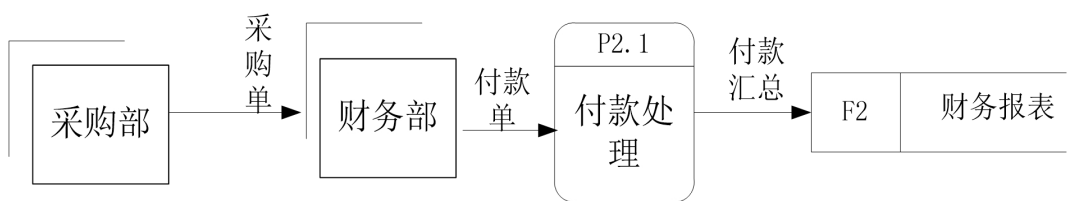
下一步是对顶层数据流图中的“处理”进行分解，也就是将“信息管理”分解为更多的“处理”。图 5 是分解后的第一层数据流图，图 6、图 7 和图 8 分别为第二层数据流图的合同处理、采购处理和库存处理的管理。



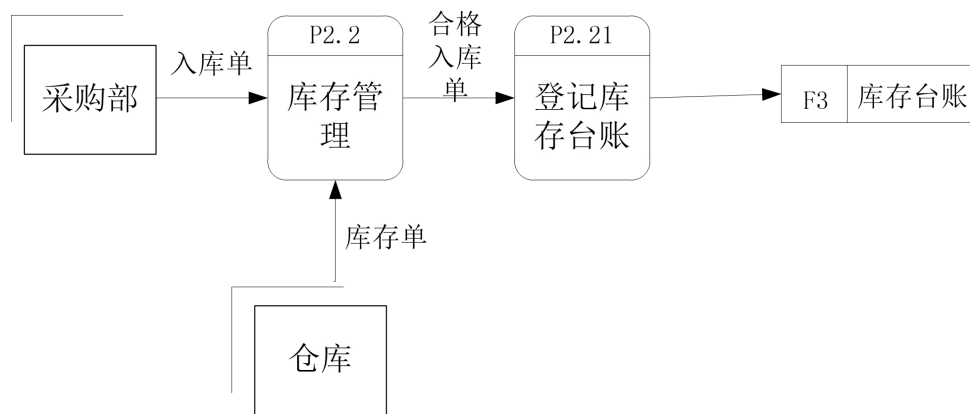
第一层数据流图



合同处理管理



采购处理的管理



数据字典

数据字典是数据流图的补充。

(1) 数据项描述

①数据项编号：I01

数据项名称：商品编号

别名：商品代码

概述：某种商品的编号

类型：字符型

长度：30

②数据项编号：I02

数据项名称：供货商编号

别名：供货商代码

概述：某种商品的供货商

类型：字符型

长度：30

③数据项编号：I03

数据项名称：购入量

别名：购入商品数量

概述：某种购入商品的数量

类型：数值型

长度：4 位整数

取值范围：0~9999

④数据项编号：I04

数据项名称：进货单价

别名：购进商品的单价

类型：浮点型

长度：80

(2) 数据结构定义

①数据结构编号：DS01

数据结构名称：采购单

简述：定义了采购商品的有关信息

数据结构组成：商品编号+商品名+售价+商品价格+采购时间+采购人员名称

②数据结构编号：DS02

数据结构名称：入库单

简述：定义了商品入库的有关信息

数据结构组成：商品编号+商品名+供货商编号+入库时间+入库数量

(3) 外部实体定义

①外部实体编号：E1

外部实体名称：采购人员

简述：负责商品采购信息的处理，与库房商品交接

外部实体组成：编码+姓名+性别+年龄+所属部门

输出的数据流：入库单

②外部实体编号：E2

外部实体名称：供应商

简述：负责产品的供应，与采购人员进行商品交接。

外部实体组成：编码+姓名+联系方式

输出的数据流：提货通知单表

③外部实体编号：E3

外部实体名称：财务人员

简述：负责账务结算

外部实体组成：编码+姓名+性别+年龄+所属部门

输出的数据流：财务报表

④外部实体编号：E4

外部实体名称：仓库人员

简述：负责商品管理

外部实体组成：编码+姓名+性别+年龄+所属部门

输出的数据流：申购单

（4）数据存储定义

①数据存储编号：F1

数据存储名称：财务报表

简述：用于分析商品的结算信息

组成：商品编号+商品名称+商品售价+商品数量

关键字：商品编号

②数据存储编号：F2

数据存储名称：库存台账

简述：用于记录商品的信息

组成：商品编号+商品名称+购入单价+库存数量

关键字：商品编号

（5）数据流定义

①数据流编号：D1

数据流名称：入库单

简述：采购人员填写的商品入库凭单。

数据流来源：采购人员

数据流去向：登记商品购入流水账处理功能

数据流组成：日期+入库单编号+商品号+单位+购入数量

数据流量：约 30 份/天

高峰流量：约 50 份/天

②数据流编号：D2

数据流名称：库存单

简述：库存人员填写的库存单据。

数据流来源：库存人员

数据流去向：库存信息处理

数据流组成：库存编号+商品名称+库存总量+入库时间+剩余量+剩余情况

数据流量：约 0 个/日

高峰流量：约 100 个/日

③数据流编号：D3

数据流名称：付款单

简述：财务人员填写的付款单据。

数据流来源：财务人员

数据流去向：付款信息处理

数据流组成：库存编号+商品名称+总量+价格

数据流量：约 30 份/天

高峰流量：约 50 份/天

④数据流编号：D4

数据流名称：采购单

简述：采购人员填写的采购申请单据。

数据流来源：采购人员

数据流去向：采购信息处理

数据流组成：商品编号+商品名称+单价+数量

数据流量：约 30 份/天

数据类 \ 功能	库存情况	入库单	申货单	收货单	采购单	质量检测单	供应商个数	供应商状态	供应商信息
生成申购单	U		C						
验货入库		U	U	C					
编制采购订单			U		C				
生成合同			U	C					
进行验货					U	C			
增减供应商						U	C		U
设置供应商状态								C	U

仓库管理系统

采购信息管理系统

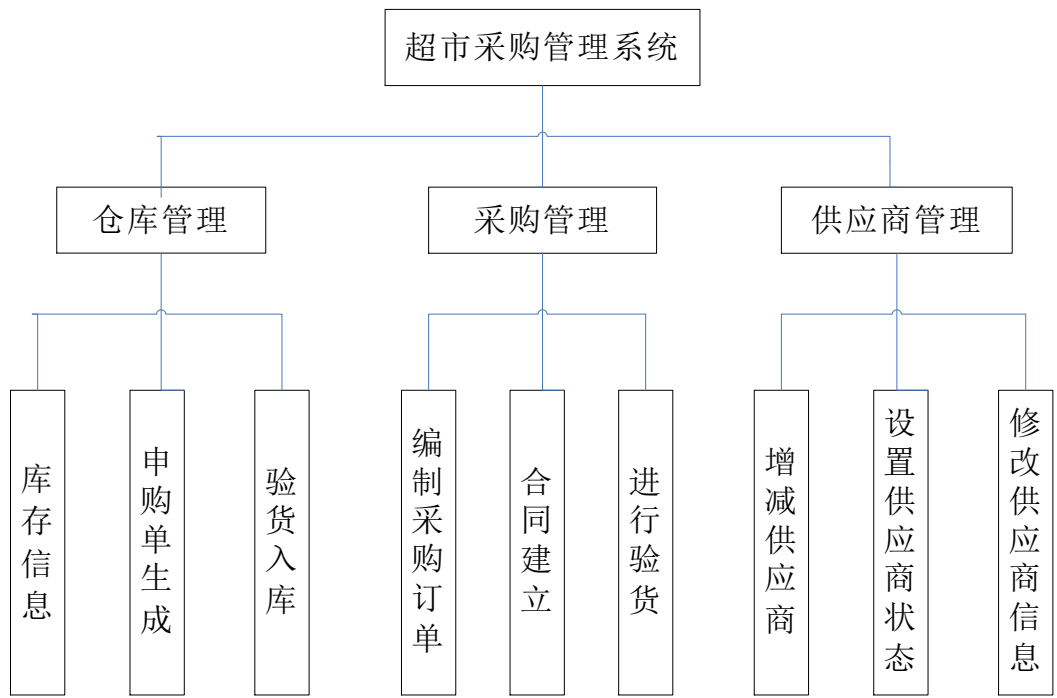
供应商管理系统

修改供应商信息									C
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4 系统设计

总体功能结构设计

本系统包括仓库管理、采购信息管理、供应商管理 3 大模块。超市管理系统的功能结构图如下：



系统功能结构图

本系统共包括三大模块，分别是仓库管理模块，采购信息管理模块，供应商管理模块。每个模块的功能如下：

- (1) 仓库管理模块功能：
- ①实现仓库商品信息的查询；
 - ②实现仓库商品信息的更新，包括增加、删除、修改功能；

(2) 采购管理模块功能：

- ①实现采购信息的查询；
- ②实现进货信息的更新，包括增加、删除、修改功能。

(3) 供应商管理模块功能：

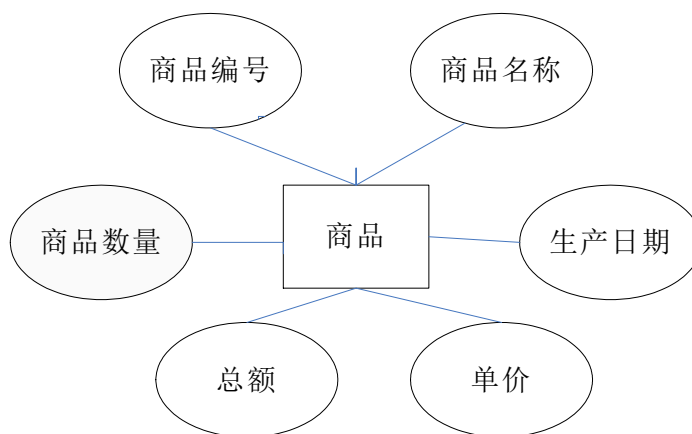
- ①实现供货商信息的查询；
- ②实现供货商信息的更新，包括增加、删除、修改功能。

数据库设计

(1) E-R 模型

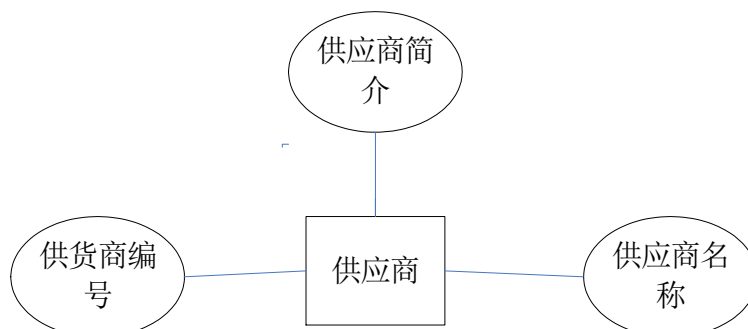
根据用户需求设计数据库概念模型，概念结构是各种数据模型的基础，一般使用 E-R 模型来表示。分析收集到的资料，画出超市现实中的事物及其相互联系图。本系统的 E-R 图如下所示。

①商品实体 E-R 图如下。



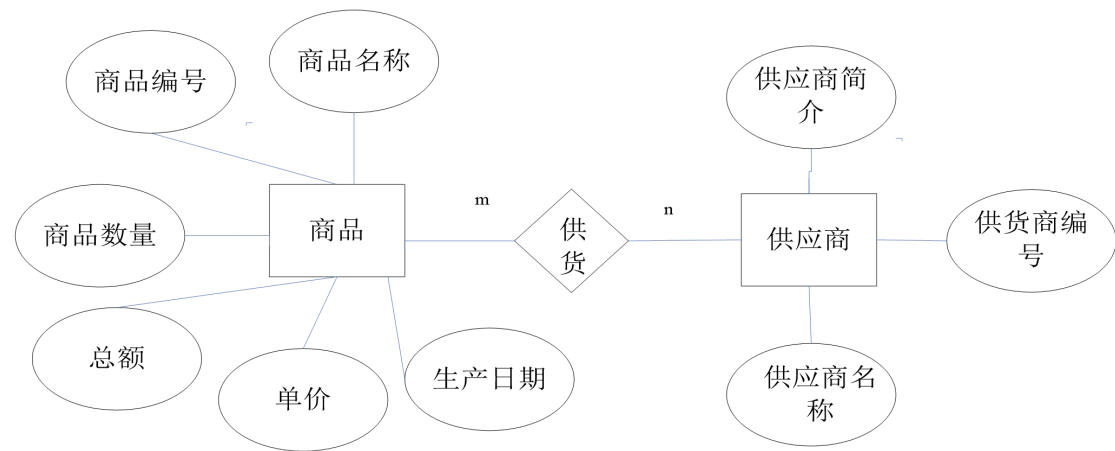
商品实体 E-R 图

②供应商实体 E-R 图如图 11 所示。



供应商实体 E-R 图

③商品与供应商关系 E-R 图如图 12 所示。



库存实体 E-R 图

(2) 数据库的逻辑设计

①数据库和表名称

为了便于编程, 本系统中表名采用英文单词或字母与汉语拼音, 数据库中的商品表、供应商表、购买表分别如表 1、表 2 和表 3 所示。

表 1 production 商品表

字段	字段名称	类型	字段大小	字段描述
1	S_Id	数字	int	商品编号, 递增, 主键
2	S_Name	文本	varchar (255)	商品名称
3	S_Count	数字	varchar (255)	商品数量
4	S_SCRQ	日期/时间	varchar (255)	生产日期
5	S_Price	数字	varchar (255)	单价
6	S_ZE	数字	varchar (255)	总额

表 2 provider 供应商表

字段	字段名称	类型	字段大小	字段描述
1	P_Id	数字	int	供货商编号, 主键
2	P_Name	文本	varchar (255)	供货商名称
3	P_Introduce	文本	varchar (255)	供货商简介

表 3 Buy 购买表

字段	字段名称	类型	字段长度	字段描述
1	B_ID	数字	int	进货编号
2	B_ProviderId	文本	Int	供应商编号
3	B_ShangpinId	数字	Int	商品编号
4	B_StockDate	日期/时间	varchar (255)	进货时间
5	B_Deliver	文本	varchar (255)	采购员姓名
6	B_Count	数字	varchar (255)	购入量
7	B_Price	数字	varchar (255)	进货单价
8	B_Zongjia	数字	varchar (255)	进货总价

总结

本系统是运用信息技术，对一家超市，建立具有请购管理功能、采购管理功能、合同管理功能的管理信息系统，以简化库存管理，提高商品库存效率，增长公司年度利润。

一开始设计时不知道从何下手，分析了学长的实验报告，再一步步的设计与完善。

通过此次课程设计学会了画数据流程图，CU 矩阵等，也提高了查找资料的能力，最终完成了该系统，我相信这将对以后的学习与工作有莫大的帮助。

参考文献

- [1] 谢益武, 李冠宇. 信息系统分析与设计教程[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2005.
- [2] 秦秋君. 信息系统应急管理体系[J]. 电子技术与软件工程, 2015.
- [3] 萨师煊, 王珊. 数据库系统概论[M]. 第三版. 北京: 高等教育出版社. 2004.